

作业3:

其实整体可以将其转化为一个数学问题.

$f(x, y) = \frac{1}{2} [(x-3)^2 + (y-3)^2]$, 原最小值在(3,3)可取到. 现在新增 $x+y=4$, 在这个条件下求解最小值.
 $\searrow$ 最优解, $x^*(3,3)$, 当在这里时值最小.

法一: 对于一个二元函数, 我们对其进行求偏导. 可以得到一个向量, 也就是梯度(下降/上升最快).

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x-3, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = y-3.$$

都可以, 但是方便后面矩阵计算.

$$\therefore \nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-3 \\ y-3 \end{bmatrix} = [x-3, y-3]$$

泰勒展开: $f(x_k + \Delta x) \approx f(x_k) + \nabla f(x_k)^T \cdot \Delta x$, Δx 为移动量.
 $\searrow$ 从 x_k 出发, 找最快下降点,

要让 $f \downarrow$, $\therefore \nabla f(x_k)^T \cdot \Delta x$ 要尽可能为负.

给定步长 $\|\Delta x\| = \eta$, 令 $u = \nabla f(x_k)$, $v = \Delta x$ 则 $u \cdot v = \nabla f^T \cdot \Delta x$.

由 $|u \cdot v| = \|u\| \cdot \|v\| \cos \theta$ 可得 $\Rightarrow |u \cdot v| \leq \|u\| \cdot \|v\| = \|u\| \cdot \eta \Rightarrow$ 即在 v 和 u 反向平行时得到.

$$\Delta x = -\eta \cdot \frac{u}{\|u\|}$$

$$\therefore \text{迭代公式为 } x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x_k).$$

$$\text{在 } x_0 = (0,0) \text{ 处, 梯度 } \nabla f(0,0) = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

$$\therefore x_1 = (0,0) - \eta \nabla f(0,0) = (3\eta, 3\eta).$$

可以发现不论 η 取多少, 第一步会
走到 $y=x$ 上! 且两个坐标相等.

$$\text{又: } \nabla f(x) = \begin{bmatrix} x-3 \\ y-3 \end{bmatrix} = x - x^* \Rightarrow \text{梯度正好等于当前点指向最优点的向量.}$$

$$\hookrightarrow \text{代入 } x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x)$$

$$\begin{aligned} &= x_k - \eta (x_k - x^*) = x_k - \eta x_k + \eta x^* \\ &= (1-\eta)x_k + \eta x^* \end{aligned}$$

$$\text{最终 } x_k = [1 - (1-\eta)^k] x^*$$

$$\therefore C_k = 1 - (1-\eta)^k$$

从 $x_0 = 0$ 开始.

$$x_1 = (1-\eta)x_0 + \eta x^* = \eta x^*$$

$$x_2 = \eta[(1-\eta) + 1] x^*$$

$$x_3 = \eta[(1-\eta)(1-\eta) + 1] x^*.$$

$$\text{又: } C_0 = 0 \quad (x_0 = 0, x^*).$$

$$\text{通解 } C_k = 1 - (1-\eta)^k (1 - C_0)$$

$\uparrow$

$$\text{代入递推 } C_{k+1} x^* = (1-\eta)C_k x^* + \eta x^* \Rightarrow C_{k+1} = (1-\eta)C_k + \eta.$$

这里就先对 $x_k = [1 - (1-\eta)^k] x^*$ 进行分析.
要使 $x_k \rightarrow x^*$, 就要 $|1-\eta| < 1 \Rightarrow 0 < \eta < 2$ 然后对这个分类讨论即可.
特殊地, 当 $\eta=1$ 时, $x_k = x^*$ 可以一步到位.

法二: 拉格朗日法推导.

$$\min \frac{1}{2} [(x-3)^2 + (y-3)^2] \quad \text{且 } x+y \leq 4.$$

不妨令 $g(x,y) = x+y-4 \leq 0, \mu \geq 0$

$$\therefore \mathcal{L}(x,y,\mu) = \frac{1}{2} [(x-3)^2 + (y-3)^2] + \underbrace{\mu(x+y-4)}_{\substack{\geq 0 \\ \leq 0}}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = x-3+\mu$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = y-3+\mu$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \mu-3 \\ y = \mu-3 \end{cases}$$

$$\text{又: } x+y \leq 4, \mu \geq 0 \Rightarrow \mu(x+y-4) = 0 \Rightarrow$$

这里查阅了一下 ai.

它是一个互补松弛的约束, 又加强或角解

当 $\mu=0$ 时. $x=3, y=3$. 否决.

当 $\mu>0$ 时. $x+y-4=0 \Rightarrow 3-\mu+3-\mu=4 \Rightarrow \mu=1$.

$$\therefore x=2, y=2.$$

$\therefore$ 唯一可得 $x^*=2, y^*=2, \mu^*=1$.

$$\text{最小值为 } f(2,2) = \frac{1}{2} [(2-3)^2 + (2-3)^2] = 1.$$

拉格朗日就比上一个更加简单快多了, 但是好多知识总记不起来了.

线性二次函数约束的题型

法三: QP 和 OSQP

求解它的专用库.

$$\min \frac{1}{2} [(x-3)^2 + (y-3)^2] \text{ 且 } x+y \leq 4.$$

$\Rightarrow$ 转化为 OSQP 标准形式.

$$\min \quad \underbrace{\frac{1}{2}X^T P X}_{\text{二次项}} + \underbrace{q^T X}_{\text{线性项}} \quad \text{s.t.} \quad l \leq AX \leq u$$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2}[(x-3)^2 + (y-3)^2] = \frac{1}{2}[x^2 - 6x + 9 + y^2 - 6y + 9] \\ &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2) - 3x - 3y + \frac{18}{\text{const}} \end{aligned}$$

↓
对于 $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, 有

$$\frac{1}{2}X^T P X = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(P_{11}x^2 + (P_{12} + P_{21})xy + P_{22}y^2).$$

$$\therefore P_{11} = 1, P_{22} = 1, P_{12}, P_{21} = 0$$

$$\text{即 } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

$$\therefore \frac{1}{2}X^T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix} X.$$

⇒ 对约束条件同样转化为标准形式.

$$x+y \leq 4 \Rightarrow l \leq AX \leq u.$$

我们可以取 $A=[1,1]$, 则 $AX=x+y$.

$$\therefore l=-\infty, u=4.$$

然后去 OSQP 需要我们输入什么?

矩阵 P : $p_1 P=[0,1,2]$, $i_1 P=[0,1]$...

这里就不详细写了:

最终等待输出结果.